

Chapitre 3

Applications Continues en Dimension Finie

Sommaire

3.1	Limite d'une fonction	50
3.2	Continuité d'une fonction de plusieurs variables	52
3.2.1	Définition et premières propriétés	52
3.2.2	Opérations sur les fonctions continues	53
3.3	Exemples d'applications continues	54
3.3.1	Applications linéaires	54
3.3.2	Fonctions polynomiales	56
3.3.3	Cas des fonctions scalaires définies de deux ou trois variables.	56
3.4	Images et continuité	56
3.4.1	Images d'ouverts et de fermés	56
3.4.2	Image de compacts	57
3.5	Fonctions contractantes - Théorème du point fixe	58
3.6	Exemples d'Applications Continues en Dimension Finie	59
3.6.1	Applications linéaires et affines	59
3.6.2	Quelques fonctions scalaires	60
3.6.3	Fonctions vectorielles d'une ou de deux variables réelles	60
3.6.4	Coordonnées polaires, sphériques et cylindriques	61
3.6.5	Applications polynomiales de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$	62
3.7	TD 4	64

NOUREDDINE IGBIDA
UNIVERSITÉ DE LIMOGES

Applications Continues en Dimension Finie

3.1 Limite d'une fonction

Dans ce paragraphe, on notera les éléments de $\mathbb{R}^m$ par X et on supposera que X_0 est un point adhérent de A ($X_0 \in \bar{A}$).

DÉFINITION 3.1. Soit $l \in \mathbb{R}^p$ et f une fonction de A dans $\mathbb{R}^p$. On dit que f admet pour limite l en X_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall X \in A \setminus \{X_0\} \text{ et } \|X - X_0\| < \eta, \text{ on ait } \|f(X) - l\| < \varepsilon.$$

On note

$$\lim_{X \rightarrow X_0} f(X) = l \quad \text{ou} \quad f(X) \rightarrow l \text{ quand } X \rightarrow X_0.$$

On dit aussi, f tend vers l quand X tend vers X_0 . En d'autres termes, f admet pour limite en X_0 le p -uplet l si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 \text{ tel que } f(A \cap (B(X_0, \eta) \setminus \{X_0\})) \subset B'(l, \varepsilon).$$

Propriétés des limites

Comme dans le cas d'une variable, quand la limite existe elle est unique.

PROPOSITION 3.1. La limite d'une fonction vectorielle, si elle existe, est unique.

Preuve (Cours)

PROPOSITION 3.2. $\lim_{X \rightarrow X_0} f(X) = l$ si et seulement si l'une des deux assertions suivantes est vérifiée

1. Pour toute suite X_n de A telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X_0$, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} f(X_n) = l$.
2. Pour tout sous ensemble $\Gamma \subset A$, telle que $x \in \bar{A}$, $\lim_{X \rightarrow X_0, X \in \Gamma} f(X) = l$.

Preuve (Cours)

Exemples

Soient f et g les fonctions de $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$\forall (x,y) \in A, \quad f(x,y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}, \quad \text{et} \quad g(x,y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

Soit $X_0 = (0,0)$. Montrer que f n'a pas de limite en X_0 et $g(X) \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow X_0$.

PROPOSITION 3.3. *La définition de la limite d'une fonction vectorielle ne dépend pas des normes équivalentes utilisées.*

Autrement dit, si on remplace $\|\cdot\|$ (ou $\|\cdot\|'$) par une norme équivalente N (ou N') équivalente, on obtient des définitions équivalentes.

PROPOSITION 3.4. (Limites et fonctions coordonnées) Soit $l = (l_1, \dots, l_p) \in \mathbb{R}^p$ et $f = (f_1, \dots, f_p)$ une fonction de A dans $\mathbb{R}^p$. Les deux énoncés suivants sont équivalents :

1. $\lim_{X \rightarrow X_0} f(X) = l,$
2. $\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad \lim_{X \rightarrow X_0} f_i(X) = l_i.$

Ce qui signifie que la fonction f tend vers l si et seulement si chacune des coordonnées (projections, f_i) tend vers la coordonnée l_i correspondante.

Preuve (En cours).

Opérations sur les limites

PROPOSITION 3.5. (Combinaison linéaires) Soient deux fonctions f et g de A dans $\mathbb{R}^p$. Si f et g admettent pour limites l et l' en X_0 , alors la limite de la somme $f + g$ en X_0 existe et est égale à $l + l'$.

Quel que soit le nombre réel λ , la limite de la fonction λf en X_0 existe et est égale à λl .

Preuve (En exercice).

PROPOSITION 3.6. (Produit, quotient) Soient deux fonctions scalaires f et g définies sur A . Si f et g admettent des limites l et l' en X_0 , alors, la limite du produit fg en X_0 existe et est égale à ll' . On suppose que : $\forall x \in A \quad f(x) \neq 0$. Si f admet une limite $l \neq 0$ en X_0 , alors, la limite en X_0 de la fonction $\frac{1}{f}$ existe et est égale à $\frac{1}{l}$.

Preuve (En exercice).

PROPOSITION 3.7. (Composition) Soit $q \in \mathbb{N}^*$, f une fonction définie de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ et g une fonction définie de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^q$. On suppose que $f(X)$ tend vers l ($\in \mathbb{R}^p$) quand X tend X_0 et que, quand Y tend l , $g(Y)$ tend vers L . Alors la fonction $g \circ f$ tend vers L quand X tend X_0 . Les points sont supposés être adhérents aux ensembles considérés.

Preuve (Admise).

3.2 Continuité d'une fonction de plusieurs variables

Comme dans le cas des fonctions réelle d'une variable, la notion de continuité des fonctions à plusieurs variables réelles repose sur celle de la limite.

Dans ce paragraphe, A désignera une partie non vide de $\mathbb{R}^m$, X_0 un élément de A . On supposera que les fonctions considérées sont définies sur un ouvert de A contenant X_0 .

3.2.1 Définition et premières propriétés

DÉFINITION 3.2. Une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$ (définie sur un ouvert de A contenant X_0) est continue en X_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 ; \quad \forall X \in A, \quad \|X - X_0\| < \eta \Rightarrow \|f(X) - f(X_0)\|' < \varepsilon.$$

On dit que f est continue sur A (ou continue, tout court) si elle est continue en tout point de A .

En d'autres termes, f est continue en X_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 ; f(B(X_0, \eta) \cap A) \subset B'(f(X_0), \varepsilon)$$

ou encore, si

$$\lim_{X \rightarrow X_0} f(X) = f(X_0).$$

Exemple

Soit $X_0 = (0, 0)$. Soient f et g les fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{X_0\}, \quad f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}, f(0, 0) = 0 \quad ; \quad g(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, \quad g(0, 0) = 0.$$

Montrer que f n'est pas continue en X_0 et g est continue en X_0 .

Un autre exemple est donné par la proposition suivante.

PROPOSITION 3.8. L'application (ou fonction) norme de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}$ (muni de la valeur absolue) est continue.

Preuve

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^m$. Soit X et X_0 dans $\mathbb{R}^m$. On a $|\|X\| - \|X_0\|| \leq \|X - X_0\|$. Donc pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta(=\varepsilon) > 0$ tel que si $\|X - X_0\| < \eta$ alors $|\|X\| - \|X_0\|| < \varepsilon$.

THÉORÈME 3.1. (Continuité et suites) Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}^m$, $X_0 \in A$ et f une application de A dans $\mathbb{R}^p$. Les énoncés qui suivent sont équivalents.

1. La fonction f est continue en X_0 .
2. Pour toute suite d'éléments $U = (U_n)$ de A telle que U converge vers X_0 , la suite image $(f(U_n))$ converge vers $f(X_0)$.

Preuve

Elle découle de la proposition (3.2).

THÉORÈME 3.2. (Continuité et fonctions coordonnées)

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}^m$, $X_0 \in A$ et $f = (f_1, \dots, f_p)$ une application de A dans $\mathbb{R}^p$. Les énoncés qui suivent sont équivalents.

1. La fonction f est continue en X_0 .
2. Pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, la fonction coordonnée f_i définie de A dans $\mathbb{R}$, est continue en X_0 .

Preuve

Elle découle de la proposition (3.4).

On admettra le théorème

THÉORÈME 3.3. (Continuité et normes équivalentes) On munit $\mathbb{R}^m$ de deux normes équivalentes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ et $\mathbb{R}^p$ de deux normes équivalentes $\|\cdot\|'_1$ et $\|\cdot\|'_2$. Une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$ est continue au sens des normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|'_1$ si, et seulement si, elle est continue au sens des normes $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|'_2$.

Remarque

L'étude de la limite (ou de la continuité) en un point X_0 peut se ramener au point $0_{\mathbb{R}^m}$ en considérant la translation $X \rightarrow X - X_0$.

3.2.2 Opérations sur les fonctions continues

Comme dans le cas des fonctions numériques d'une variable réelle, les fonctions continues en un point (ou sur un sous-ensemble) de $\mathbb{R}^m$ forment un ensemble stable par combinaison linéaire (un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel). Plus précisément on la proposition suivante.

PROPOSITION 3.9. (Addition, produits) Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}^m$, $X_0 \in A$, f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$, continues en X_0 . Soit α un nombre réel. On a :

1. la somme $f + g$ est continue en X_0 ,
 2. la fonction αf est continue en X_0 ,
 3. la fonction produit scalaire^a de f et g est continue en X_0 .
- En particulier le produit de deux fonctions scalaires continues est une fonction continue.
4. Si on suppose que $p = 1$ et f non nul au voisinage de X_0 alors la fonction $1/f$ est continue en X_0 .

a. C'est la fonction, disons h , définie par $\forall X \in A, h(X) = f_1(X)g_1(X) + \dots + f_p(X)g_p(X)$

Preuve. Elle utilise la proposition 3.5.

PROPOSITION 3.10. (Composition) Soit $q \in \mathbb{N}^*$, A' une partie de $\mathbb{R}^p$ et les deux fonctions suivantes :

$$f : A \rightarrow A', \quad g : A' \rightarrow \mathbb{R}^q.$$

où $\mathbb{R}^q$ est muni de la norme $\|\cdot\|$. Si f est continue en X_0 , et g est continue en $f(X_0)$, alors la fonction composée $g \circ f$ est continue en X_0 .

Preuve

Soit $\varepsilon > 0$. Comme g est continue en $f(a)$, il existe $\varepsilon' > 0$ tel que

$$g(B(f(a), \varepsilon') \cap A') \subset B(g(f(a)), \varepsilon).$$

Comme f est continue en a , pour cet $\varepsilon' > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$f(B(a, \eta) \cap A) \subset B(f(a), \varepsilon') \cap A'.$$

D'où,

$$(g \circ f)(B(a, \eta) \cap A) = g(f(B(a, \eta) \cap A)) \subset g(B(f(a), \varepsilon') \cap A') \subset B(g(f(a)), \varepsilon).$$

Remarque

On aurait pu utiliser la proposition 3.7 pour démontrer ce résultat.

PROPOSITION 3.11. (Restriction) Soit E une partie non vide de $\mathbb{R}^m$ et $f : E \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction continue. Quelle que soit la partie A non vide de E , la restriction $f|_A : A \rightarrow \mathbb{R}^p$ est continue.

Preuve (En exercice).

Dans cette proposition, on manipule la même norme sur E et sur $\mathbb{R}^m$.

3.3 Exemples d'applications continues

3.3.1 Applications linéaires

LEMMA 3.1. Les espaces $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^p$ sont munis, chacun, d'une norme. Soit ψ une application linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$. On a : ψ est continue si, et seulement si, elle l'est en $0_{\mathbb{R}^m}$.

Preuve

La condition nécessaire est triviale. Montrons que si ψ est continue en $0_{\mathbb{R}^m}$, alors elle l'est en tout point X_0 de $\mathbb{R}^m$.

Soit $\varepsilon > 0$. La fonction ψ étant continue en $0_{\mathbb{R}^m}$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour $X \in \mathbb{R}^m$, si $\|X\| < \eta$, alors $\|\psi(X)\| < \varepsilon$. Revenons au point X_0 . Soit X tel que $\|X - X_0\| < \eta$. D'après ce qui précède, $\|\psi(X - X_0)\| < \varepsilon$. Comme ψ est linéaire, cela équivaut à $\|\psi(X) - \psi(X_0)\| < \varepsilon$. Donc, ψ est continue en X_0 .

THÉORÈME 3.4.

Les espaces $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^p$ sont munis, chacun, d'une norme. Toute application linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ est partout continue sur $\mathbb{R}^m$.

Preuve

D'après le lemme précédent, il suffit de montrer la continuité en $0_{\mathbb{R}^m}$. D'après le théorème 2 ci-dessus, cela équivaut à montrer la continuité des fonctions coordonnées qui sont des formes linéaires.

Soit donc $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire. Soit $(e_1, e_2, \dots, e_m)$ une base de $\mathbb{R}^m$ et X un élément quelconque de $\mathbb{R}^m$. Il existe alors $x_1, \dots, x_m$ des nombres réels tels que :

$$X = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_m e_m.$$

On a, en vertu de la linéarité de f ,

$$f(X) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) + \dots + x_m f(e_m).$$

D'où

$$\begin{aligned} |f(X)| &\leq |x_1| |f(e_1)| + |x_2| |f(e_2)| + \dots + |x_m| |f(e_m)| \\ &\leq \max_{i=1 \dots m} |x_i| \max_{i=1 \dots m} |f(e_i)| \\ &\leq C \|x\| \text{ où } C = \max_{i=1, \dots, m} |f(e_i)| \end{aligned}$$

Si $C = 0$ alors f est nulle donc continue. Si $C \neq 0$ alors en prenant $\|X\| < \frac{\varepsilon}{C}$, on obtient $|f(X)| < \varepsilon$. Cqfd.

Comme la somme de fonctions continues et que les projections sont linéaires, on obtient les corollaires.

COROLLARY 3.1. Les fonctions affines de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ sont continues.

COROLLARY 3.2. Les fonctions $\kappa_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $\kappa_i((x_1, \dots, x_m)) = x_i$, sont continues.

3.3.2 Fonctions polynomiales

PROPOSITION 3.12. *Toute application polynomiale de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ est continue.*

Preuve. On se ramène d'abord aux fonctions coordonnées grâce au théorème 2. Ensuite, en utilisant la proposition 3.9, on se ramène aux monômes et aux fonctions κ_i , qui sont toutes continues d'après le corollaire (3.2).

3.3.3 Cas des fonctions scalaires définies de deux ou trois variables.

Soit (x, y) un point pris dans une boule ouverte de $\mathbb{R}^2$ contenant $(0, 0)$. En posant $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$ (coordonnées polaires), on remarque que $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ au sens de la norme euclidienne si, et seulement si, $r \rightarrow 0$. Cette équivalence ne dépend pas de l'angle θ , c'est-à-dire qu'elle doit être vraie quel que soit l'argument θ . C'est une conséquence de la proposition (3.3).

La même remarque peut se faire dans $\mathbb{R}^3$ avec les coordonnées sphériques.

Soit par exemple la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^4}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Cette fonction admet pour limite 0 lorsque $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Elle n'est donc pas continue en $(0, 0)$.

3.4 Images et continuité

3.4.1 Images d'ouverts et de fermés

Le théorème suivant donne une caractérisation importante de la continuité en termes d'ouverts et de fermés.

THÉORÈME 3.5. *Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}^m$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application. Les trois assertions suivantes sont équivalentes.*

1. *L'application f est continue sur A .*
2. *L'image réciproque de tout ouvert est égale à l'intersection d'un ouvert de $\mathbb{R}^m$ et de A .*
3. *L'image réciproque de tout fermé est égale à l'intersection d'un fermé de $\mathbb{R}^m$ et de A .*

Preuve (En cours).

COROLLARY 3.3. *Si A est une partie ouverte (resp. fermée) de $\mathbb{R}^m$, l'application $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$ est continue si, et seulement si, l'image réciproque d'un ouvert (resp. fermé) est un ouvert (resp. fermé).*

Preuve. L'intersection finie d'ouverts (resp. fermés) est un ouvert (resp. fermé).

REMARQUE 3.1. *Il existe, comme le montre l'exemple qui suit, des fonctions continues telles que l'image directe, par ces applications, d'un ouvert (resp. fermé) n'est pas un ouvert (resp. fermé).*

Exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par $f(x, y) = (xy, y)$. On vérifie facilement que

$$f(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) ; x \in \mathbb{R}^*\}$$

qui n'est ni un ouvert, ni un fermé. Pourtant, f est continue car elle est polynomiale.

REMARQUE 3.2. Le corollaire permet de prouver que certains sous-ensembles de $\mathbb{R}^m$ sont des ouverts ou des fermés. Voir l'exemple qui suit.

Exemple

1. Le sous-ensemble $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x^2 + y^2 = 1\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^3$ car c'est l'image réciproque de $\{0\}$ de l'application polynomiale (donc continue) de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1$.
2. Le sous-ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x + y < 1\}$ est un ouvert dans $\mathbb{R}^2$. C'est, en effet, l'image réciproque par l'application g de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ donnée par $g(x, y) = x + y - 1$ de l'ouvert de $\mathbb{R} :] - \infty, 1[$.

DÉFINITION 3.3. Soit A et B deux parties respectivement de $\mathbb{R}^m$ et de $\mathbb{R}^p$. Soit $f : A \rightarrow B$ une fonction. On dit que f est un homéomorphisme si elle est bijective, continue et sa réciproque continue.

Exemples

1. L'application $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, +1]$ est un homéomorphisme.
2. Soit f l'application définie de $] - \infty, -1[\cup [1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \in] - \infty, -1[\\ x - 1 & \text{si } x \in [1, +\infty[\end{cases}$$

Cette fonction est une bijection continue mais pas un homéomorphisme (le montrer).

3.4.2 Image de compacts

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}^m$.

DÉFINITION 3.4. Une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$ est dite bornée si l'image directe $f(A)$ est bornée (dans $\mathbb{R}^p$).

Exemples

1. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie ci-après est bornée :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2xy - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 10^{100} & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

2. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x, y) = \left(\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right), \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right),$$

THÉORÈME 3.6. (Image d'un compact)

Soit K un compact de $\mathbb{R}^m$ et $f : K \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction continue. L'image directe de K par f est une partie compacte de $\mathbb{R}^p$.

Preuve

On note (v_n) une suite quelconque d'éléments de $f(K)$ et (u_n) une suite d'éléments de K telle que $f(u_n) = v_n$. La partie K étant compacte, on peut extraire de la suite (u_n) une sous-suite $(u_{\varphi(n)})$ qui converge vers $X_0 \in K$. D'après le théorème 3.1, la suite image $(f(u_{\varphi(n)}))$ converge vers $f(X_0) \in f(K)$. Or $(v_{\varphi(n)} = (f(u_{\varphi(n)}))$ est une sous-suite de (v_n) . Donc, de toute suite d'éléments de $f(K)$, on a pu extraire une sous-suite qui converge dans $f(K)$. Par conséquent, la partie $f(K)$ est compacte.

Exemples

1. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle arc (dans ou de $\mathbb{R}^p$) l'image directe de l'intervalle $[0, 1]$ par une application continue. L'origine de l'arc est $f(0)$ et son extrémité est $f(1)$. Un segment de $\mathbb{R}^p$ est un arc particulier. Le théorème précédent montre que tout arc est un compact.
2. L'image directe de toute boule fermée (donc compacte) par une application continue est un compact. Elle

THÉORÈME 3.7. (des bornes)

Toute fonction définie et continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes.

Preuve

Soit K un compact de $\mathbb{R}^m$ et f une application continue de K dans $\mathbb{R}^p$. On a $f(K)$ compact d'après le théorème précédent. Donc $f(K)$ borné.

On admettra que les bornes sont atteintes (la preuve utilise l'axiome de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$). Autrement dit, il existe $X_0 \in K$ et $X_1 \in K$ tels que

$$\forall X \in K, \quad \|f(X_0)\| \leq \|f(X)\| \leq \|f(X_1)\|.$$

Voir les diapositives pour la suite de la preuve.

3.5 Fonctions contractantes - Théorème du point fixe

DÉFINITION 3.5. Soit D une partie de $\mathbb{R}^m$ et f une application de D dans $\mathbb{R}^p$. Soit $k > 0$. On dit que f est k -lipschitzienne (ou lipchitzienne de rapport k) si

$$\forall (x, y) \in D^2, \quad \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|.$$

On dit que f est lipschitzienne si elle est k -lipschitzienne pour un certain $k > 0$.

PROPOSITION 3.13.

Les fonctions lipshitziennes sont continues.

Preuve. (Tableau)

DÉFINITION 3.6. Une fonction contractante est une fonction lipschitzienne de rapport

$$k \in [0, 1[.$$

Ce sont donc des fonctions dont le taux de variation en valeur absolue est inférieur à k pour $0 \leq k < 1$.

DÉFINITION 3.7. Soit $m \in \mathbb{N}^*$, D une partie de $\mathbb{R}^m$, $X_0 \in D$ et f une fonction de D dans D . On dit X_0 est un point fixe de f si $f(X_0) = X_0$.

Exemple

Le point $(0, 0)$ est un point fixe de la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ donnée par $f(x, y) = (\sin x, x^2)$

THÉORÈME 3.8. (du point fixe)

Soit D une partie fermée de $\mathbb{R}^n$ et f une fonction contractante (de rapport k) de D dans D .

- La fonction f admet alors un unique point fixe a dans D .
- De plus la suite donnée par $X_0 \in D$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = f(X_n)$ converge vers a et on a :

$$1.) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \|X_n - a\| \leq \frac{k^n}{1 - k} \|X_1 - X_0\|.$$

$$2.) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \|X_n - a\| \leq k^n \|X_0 - a\|.$$

Preuve

3.6 Exemples d'Applications Continues en Dimension Finie

Dans toute la suite m et p désigneront deux nombres naturels non nuls. On posera $E = \mathbb{R}^m$ et $F = \mathbb{R}^p$. L'objet de ce chapitre est l'étude des applications de E (ou partie de E) dans F . Les notions de limite et de continuité des fonctions réelles à variables réelles seront étendues à cette situation.

Soit A une partie de E et f une application de A dans F . On dira que f est (une fonction) scalaire si $F = \mathbb{R}$ (à tout vecteur de E , la fonction f associe un réel, un scalaire).

Dans le cas général où p est quelconque, la donnée d'une application de A dans F équivaut à celle de p fonctions scalaires $f_1, \dots, f_p$ définies sur A qu'on appelle fonctions coordonnées de f et l'on écrira $f = (f_1, \dots, f_p)$.

Les fonctions à valeurs dans un espace vectoriel sont aussi appelées fonctions vectorielles. Il en est ainsi de toutes les fonctions d'une partie de E dans F .

3.6.1 Applications linéaires et affines

Les applications linéaires (voir l'UE Maths 3 du semestre 3) de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ sont des fonctions de plusieurs variables.

Une application linéaire φ de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$ est la donnée de p formes linéaires de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}$:

$$\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_p)$$

où, pour $i \in \{1, \dots, p\}$, φ_i est une forme linéaire. Autrement dit, il existe des scalaires (ou constantes réelles) $a_{i,1}, \dots, a_{i,m}$ telles que :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \quad \varphi_i(x) = \sum_{j=1}^m a_{i,j} x_j.$$

Exemple

L'application ψ définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$, par $\psi(x, y) = (2y, x + y, 2x)$ est linéaire.

Une application **affine** $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ est définie par $f(x) = a + \varphi(x)$ où a est un élément de $\mathbb{R}^p$ et φ , une application linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$.

Exemple

L'application de $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $\psi(x, y) = (2y, x + y + 1, 2x + 3)$ est une application affine. On a, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\psi(x, y) = (0, 1, 3) + \varphi(x, y)$ où $\varphi(x, y) = (2y, x + y, 2x)$.

3.6.2 Quelques fonctions scalaires

Ces applications sont souvent appelées des fonctions réelles à m variables réelles. L'un des exemples de ces fonctions est donné par l'application norme, qui à tout vecteur associe sa norme.

Voici ci-dessous deux autres exemples de fonctions scalaires.

Exercice 1

La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$ est une fonction réelle à deux variables. En identifiant $\mathbb{R}^2$ au plan, dire ce que représente $f^{-1}(\{9\})$ (voir paragraphe sur les courbes de niveau).

Exercice 2

Répondre à la même question pour les fonctions g et h définies par

$$g(x, y) = x + y \quad \text{et} \quad h(x, y) = e^{x^2 + y^2}.$$

3.6.3 Fonctions vectorielles d'une ou de deux variables réelles

Fonctions vectorielles d'une variable réelle

La donnée d'une fonction vectorielle f définie dans $A \subset \mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ équivaut à celle de p fonctions réelles $f_1, f_2, \dots, f_p$ définies dans A .

DÉFINITION 3.8. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction définie sur la partie I de $\mathbb{R}$. L'image directe $f(I)$ de l'ensemble de départ I est appelée *courbe*.

Exemples

1. On se donne deux points (ou vecteurs) a et b de $\mathbb{R}^m$; le segment de droite $[a, b]$, introduit dans le chapitre précédent, peut être vu comme l'image directe de l'intervalle $[0, 1]$ par la fonction vectorielle $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie par $f(t) = a + t(b - a)$.

2. Les fonctions vectorielles $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ où

$$f_1(t) = (\cos t, \sin t), f_2(t) = (\cos t, \cos^2 t) \text{ et } f_3(t) = (e^t, e^{-t}),$$

définissent des courbes de $\mathbb{R}^2$ (courbes paramétrées).

3. Les fonctions vectorielles $h, k, l : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ où

$$h(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 3t), k(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, t) \text{ et } l(t) = \left(\frac{1}{1+t^2}, \frac{2}{1+t^2}, \frac{3}{1+t^2} \right)$$

définissent des courbes de $\mathbb{R}^3$.

REMARQUE 3.3. Rappelons que le graphe d'une application $f : E \rightarrow F$ est la partie du produit cartésien $E \times F$ définie par :

$$\{(x, y) \in E \times F ; y = f(x)\}.$$

Il ne faut pas confondre le graphe d'une fonction vectorielle $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ (où $I \in \mathbb{R}$) avec la courbe paramétrée qu'elle décrit. Le premier est une partie dans $\mathbb{R}^{m+1}$ et le second de $\mathbb{R}^m$.

Fonctions vectorielles de deux variables réelles

DÉFINITION 3.9. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^2$. L'image directe $f(A)$ de l'ensemble de départ A est appelée surface paramétrée.

Exemples

1. L'application

$$f : [0, 2\pi[\times [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0_{\mathbb{R}^3}\}$$

$$(\alpha, \beta) \mapsto (3 \cos \alpha \cos \beta, 3 \sin \alpha \cos \beta, 3 \sin \beta).$$

paramètre la sphère de centre $0_{\mathbb{R}^3}$ et de rayon 3.

2. Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$. Le graphe d'une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ (qui est donc une partie de $\mathbb{R}^3$) peut être considérée comme une surface paramétrée. Pour le voir, il suffit de considérer l'application $F : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $F(x, y) = (x, y, f(x, y))$. Traiter l'exemple de la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ avec $f(x, y) = x^2 + y^2$.

3.6.4 Coordonnées polaires, sphériques et cylindriques

Coordonnées polaires ($m = p = 2$)

Parmi les exemples d'applications d'une partie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$, le "changement de variables en coordonnées polaires" joue un rôle important. On le définit par :

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_+^* \times [0, 2\pi[&\rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\} \\ (r, \theta) &\mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta) \end{aligned}$$

Cette application définit une correspondance bijective entre les représentations cartésienne (x, y) et polaire (r, θ) d'un point (ou vecteur) de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\}$. On peut définir une autre représentation en coordonnées polaires en substituant $[0, 2\pi[$ par $[-\pi, +\pi[$ ou par tout autre intervalle semi-ouvert de longueur 2π .

Coordonnées sphériques ($m = p = 3$)

Elles sont définies par l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_+^* \times [0, 2\pi[\times [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0_{\mathbb{R}^3}\} \\ (r, \alpha, \beta) &\mapsto (r \cos \alpha \cos \beta, r \sin \alpha \cos \beta, r \sin \beta). \end{aligned}$$

Coordonnées cylindriques ($m = p = 3$)

Elles sont définies par l'application

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{R}_+^* \times [0, 2\pi[\times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z); z \in \mathbb{R}\} \\ (r, \alpha, z) &\mapsto (r \cos \alpha, r \sin \alpha, z). \end{aligned}$$

On remarque, sur deux derniers exemples, que pour r fixé, et α, β (respectivement α, z) variant dans leurs intervalles respectifs, l'image $(x, y, z) = \varphi(r, \alpha, \beta)$ (respectivement $(x, y, z) = \psi(r, \alpha, z)$) décrit la sphère de centre $(0, 0, 0)$ et de rayon r (respectivement le cylindre de base le cercle centré en $(0, 0, 0)$ et de rayon r et d'axe, l'axe des z . D'où les appellations de ces nouvelles coordonnées.

3.6.5 Applications polynomiales de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^p$

DÉFINITION 3.10. Une fonction $P : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est polynomiale si elle s'écrit sous la forme :

$$P(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{i_1=0}^{n_1} \cdots \sum_{i_m=0}^{n_m} \alpha_{i_1 i_2 \dots i_m} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_m^{i_m}$$

où les coefficients $\alpha_{i_1 i_2 \dots i_m}$ sont des nombres réels.

Les termes $\alpha_{i_1 i_2 \dots i_m} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_m^{i_m}$ sont appelés des monômes.

Une fonction $P : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ est polynomiale si chacune de ses coordonnées est une fonction polynomiale.

Exemples

1. La fonction $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $P(x, y) = x^3 y^2 - 5xy^4 + x + y - 7$ est polynomiale.
2. La fonction $Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $Q(x, y, z) = (x^2 + yz, xyz^2)$ est polynomiale.
3. La fonction $R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $R(x, y) = \left(x^{100} + 2x^2 y, \frac{x+y}{1+x^2+y^4}\right)$ n'est pas polynomiale.

Pourquoi ?

DÉFINITION 3.11. Soit $d \in \mathbb{N}$. Une fonction $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ est homogène de degré d'homogénéité d si

$$\forall x \in \mathbb{R}^m, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x) = \lambda^d f(x).$$

Ainsi, les monômes sont des polynômes homogènes. Montrer qu'ils ne sont pas les seuls lorsque $m > 1$. Voir l'exemple des fonctions de Coob-Douglas (en cours).

Un autre exemple connu de polynôme homogène : les applications linéaires (elles ont un même degré d'homogénéité égal à 1).

Sauf mention contraire, dans toute la suite, on notera $||.||$ une norme de $\mathbb{R}^m$, $||.||'$, une norme de $\mathbb{R}^p$, B , les boules de $\mathbb{R}^m$, B' , les boules de $\mathbb{R}^p$, A une partie non vide de $\mathbb{R}^m$ et X_0 un élément de $\mathbb{R}^m$.

3.7 TD 4

EXERCICE 3.1.

Dans chaque cas, montrer que la limite en $(0, 0)$ n'existe pas :

$$1) \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad 2) \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^4}, \quad 3) \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{|x|\sqrt{|y|} + |y|\sqrt{|x|}}, \quad 4) \frac{(x^2 - y)(y^2 - x)}{x + y}.$$

EXERCICE 3.2.

Soit f l'application de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \frac{3x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on désigne par $\|(x, y)\|_2$ la norme euclidienne dans $\mathbb{R}^2$.

1. Montrer que pour tous nombres réels x, y on a :

$$2|xy| \leq x^2 + y^2.$$

2. Montrer que $f(x, y) \leq 4\|(x, y)\|_2$ et en déduire que $f(x, y)$ admet une limite en $(0, 0)$.

EXERCICE 3.3.

Dans chaque cas, calculer la limite en $(0, 0)$:

$$1) \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, \quad 2) \frac{1 - \cos \sqrt{|xy|}}{|y|}, \quad 3) \left(\frac{x^2 + y^2 - 1}{x} \sin x, \frac{\sin x^2 + \sin y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right).$$

EXERCICE 3.4.

Étudier la continuité en $(0, 0)$ des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} \quad g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2+y^2}{\sin(x^2+y^2)} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$h(x, y) = \begin{cases} xy \ln(x^2 + y^2) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases} \quad l(x, y) = \begin{cases} \frac{|y|}{x^2} e^{-\frac{|y|}{x^2}} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

EXERCICE 3.5.

Étudier la continuité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} 2x^2 + y^2 - 1 & \text{si } x^2 + y^2 > 1 \\ x^2 & \text{si } x^2 + y^2 \leq 1, \end{cases}$$

Indication : Sur le cercle, on pourra utiliser les suites.



Weierstrass

EXERCICE 3.6.

Soit $D = \{(0, y) ; y \in \mathbb{R}\}$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus D$ par :

$$f(x, y) = |x|^y$$

1. L'ensemble D est-il un ensemble ouvert ? Fermé ? Justifier votre réponse.
2. Montrer que f est continue dans $\mathbb{R}^2 \setminus D$.
3. Soit $(0, y_0)$ un point de D . Donner une condition nécessaire et suffisante sur y_0 pour que f soit prolongeable par continuité en $(0, y_0)$.

EXERCICE 3.7. Prolonger par continuité les fonctions $f, g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$f(x, y) = \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}; \quad g(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Les fonctions obtenues sont-elles différentiables en $(0, 0)$?

EXERCICE 3.8. Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue dans $\mathbb{R}^2$.
2. f est-elle différentiable sur $\mathbb{R}^2$?
3. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$?

EXERCICE 3.9. Etudier la différentiabilité de la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ suivante

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{\sin x - \sin y}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ f(x, x) = \cos x. \end{cases}$$

EXERCICE 3.10. Soit g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} g(x, y) = y^2 \sin \frac{x}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ g(x, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Etudier la continuité de g dans $\mathbb{R}^2$.
2. g est-elle différentiable sur $\mathbb{R}^2$?
3. g est-elle de classe $\mathcal{C}^1$?

EXERCICE 3.11. Soit h la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} h(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ h(0, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Calculer les dérivées partielles premières de h .
2. Sont-elles continues ?
3. Donner le plus grand ouvert de $\mathbb{R}^2$ sur lequel h est de classe $\mathcal{C}^1$.

EXERCICE 3.12. Soit f la fonction de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} f(x, y, z) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} & \text{si } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ f(0, 0, 0) = 0. \end{cases}$$

Donner lorsqu'elles existent les dérivées partielles premières de f .

EXERCICE 3.13. Soit g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} g(x, y) = \frac{xy^2}{x+y} & \text{si } x \neq -y \\ g(x, -x) = 0. \end{cases}$$

Calculer $\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(0, 0)$. Que peut-on en conclure ?

EXERCICE 3.14. Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.
2. Montrer que les dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existent et les calculer.
3. La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^2$?